

ACTIVIDADES		SEPTIEMBRE 2026		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO	SEM 1 (01-07S)	SEM 2 (08-14S)	SEM 3 (15-21S)
1. Inmersión técnica, investigación de conceptos básicos y normativa operativa de redes GPON/FTTx.	P			
	R			
2. Levantamiento y especificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales (SRS).	P			
	R			
3. Diseño de la arquitectura del sistema web (cliente-servidor) y selección del stack tecnológico.	P			
	R			
4. Modelado de la base de datos relacional (diagrama entidad-relación para ODFs, NAPs, fibras y clientes).	P			
	R			
5. Diseño de wireframes y prototipos visuales de interfaces responsivas optimizadas para campo.	P			
	R			
6. Creación del esquema de base de datos, relaciones, llaves foráneas, índices y restricciones.	P			
	R			
7. Programación del módulo backend de autenticación, control de accesos y gestión de perfiles.	P			
	R			
8. Desarrollo de la API REST centralizada para inventario y gestión de activos pasivos de red.	P			
	R			
9. Configuración de transacciones en base de datos para soporte de concurrencia sin colisiones.	P			
	R			
10. Maquetación frontend de vistas tabulares y componentes base adaptados a dispositivos móviles.	P			
	R			
11. Construcción del módulo visual para el mapeo lógico simple de la red y trazado de conexiones.	P			
	R			
12. Programación de formularios interactivos para el reporte y cambio en tiempo real del estado de puertos.	P			
	R			
13. Integración frontend con API REST y gestión de persistencia local para tolerar pérdidas de red.	P			
	R			
14. Pruebas de funcionamiento integral en entorno de desarrollo y validación de flujos de trabajo.	P			
	R			
15. Simulación de concurrencia técnica con múltiples peticiones simultáneas y depuración de bugs.	P			
	R			

16. Elaboración de manuales técnicos, guía de usuario para técnicos de campo y documentación.	P			
	R			
17. Empaquetado final del código fuente, verificación de entregables y redacción del reporte de cierre.	P			
	R			

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO - UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx | Residente: Mauricio Nolasco Lonjino | Asesor: I.S.C. Lec

PERIODO: 01-Sep-2026 al 17-Ene-2027[illegible]

CRITERIOS DE CONTROL: P = Programado, R = Realizado

DICIEMBRE 2026				ENERO 2027			AVANCE	ESTADO
SEM 14 (01-07D)	SEM 15 (08-14D)	SEM 16 (15-21D)	SEM 17 (22-28D)	SEM 18 (29D-04E)	SEM 19 (05-11E)	SEM 20 (12-17E)	%	OBS
							100%	Finalizada
							100%	Finalizada
							100%	Finalizada
							40%	En desarrollo
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada
							0%	Programada

							0%	Programada
							0%	Programada